CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Un tube autour de la courbe

Énoncé

Cadre. $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, L-périodique, injective sur $[0, L[$, avec $|\gamma'(t)| = 1$ pour tout t, $\gamma(0) = 0$ et $\gamma'(0) = 1$. On note $\Gamma = \gamma(\mathbb{R})$ et, pour $\delta > 0$, $\gamma_\delta^{\pm}(t) = \gamma(t) \pm i\delta\gamma'(t)$ (courbes parallèles, décalées le long de la normale). On veut montrer le **théorème de Jordan** : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes, l'une bornée, l'autre non.

Partie I.

1. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que : $|s - t| < \eta \Rightarrow |\gamma(t) - \gamma(s) - (t - s)\gamma'(s)| < |t - s|$ (pour $t \neq s$).
2. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que : si $|s - t - nL| \geqslant \eta$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, alors $|\gamma(s) - \gamma(t)| \geqslant \alpha$.
3. Soit $0 < \delta < \alpha$. Montrer que $\gamma_\delta^+(\mathbb{R}) \cap \Gamma = \emptyset$ et $\gamma_\delta^-(\mathbb{R}) \cap \Gamma = \emptyset$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- γ' uniformément continue, injectivité sur une période.

Ce qu'on te demande. Construire deux courbes parallèles à Γ qui l'évitent.

Corrigé

Question 1

Étape 1. La courbe est presque droite à petite échelle

γ' est continue et L-périodique, donc uniformément continue : il existe $\eta > 0$ avec $|u - s| < \eta \Rightarrow |\gamma'(u) - \gamma'(s)| < 1$. Fixons s et posons $h(t) = \gamma(t) - t\gamma'(s)$ sur $]s - \eta, s + \eta[$: $|h'(u)| = |\gamma'(u) - \gamma'(s)| < 1$. Par les accroissements finis (stricts, h' continue sur le segment $[s, t]$ où elle est < 1, donc $\leqslant c < 1$) : $|h(t) - h(s)| < |t - s|$, soit

$$|\gamma(t) - \gamma(s) - (t - s)\gamma'(s)| < |t - s|.$$

Question 2

Étape 1. Écart minimal entre paramètres éloignés

On peut supposer $\eta < \frac{L}{2}$. K est compact et non vide, et $(s,t) \mapsto |\gamma(s) - \gamma(t)|$ est continue : son minimum α est atteint en $(s_0, t_0) \in K$. On a $s_0 \neq t_0$ et $\{s_0, t_0\} \neq \{0, L\}$ (car $|s_0 - t_0| \leqslant L - \eta$) : s_0, t_0 représentent deux points distincts de $[0, L[$ modulo L, et par injectivité $\gamma(s_0) \neq \gamma(t_0)$, donc $\alpha > 0$.

Pour $s, t \in \mathbb{R}$ quelconques avec $|s - t - nL| \geqslant \eta$ pour tout n, on réduit modulo L : $s' = s - iL$, $t' = t - jL \in [0, L[$. Alors $|s' - t'| \geqslant \eta$ (cas $n = i - j$) et $L - |s' - t'| \geqslant \eta$ (cas $n = i - j \pm 1$) : $(s', t') \in K$ et, par périodicité, $|\gamma(s) - \gamma(t)| = |\gamma(s') - \gamma(t')| \geqslant \alpha$.

Question 3

Étape 1. Les courbes parallèles évitent Γ

Supposons $\gamma(t) = \gamma_\delta^+(s) = \gamma(s) + i\delta\gamma'(s)$. Alors $|\gamma(t) - \gamma(s)| = \delta|\gamma'(s)| = \delta < \alpha$, donc par Q2 (contraposée) il existe n avec $|t - s - nL| < \eta$. Comme γ et γ' sont L-périodiques, quitte à remplacer s par $s + nL$, on a $|t - s| < \eta$. Par Q1 (et $t \neq s$, car $\delta \neq 0$) :

$$\begin{aligned} |t - s| &> |\gamma(t) - \gamma(s) - (t - s)\gamma'(s)| = |i\delta\gamma'(s) - (t - s)\gamma'(s)| \\ &= |i\delta - (t - s)| = \sqrt{\delta^2 + (t - s)^2} \geqslant |t - s|, \end{aligned}$$

absurde. Donc $\gamma_\delta^+(\mathbb{R}) \cap \Gamma = \emptyset$; de même pour γ_δ^- (remplacer δ par $-\delta$).

Le piège

Sans l'hypothèse $\delta < \alpha$, une courbe parallèle peut recouper Γ là où la courbe revient près d'elle-même (deux brins proches) ; sans η, elle peut se recouper dans un virage serré.

La méthode

Courbe $\mathcal{C}^1$: localement presque un segment (continuité uniforme de γ') ; globalement, deux points de paramètres éloignés sont à distance $\geqslant \alpha$ (compacité + injectivité).

Rappels de cours utilisés

- **Continuité uniforme des fonctions périodiques.** Une fonction continue L-périodique sur $\mathbb{R}$ est uniformément continue (Heine sur $[0, 2L]$).
- **Inégalité des accroissements finis.** Si h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{C}$ et $|h'| \leqslant c$ sur I, alors $|h(t) - h(s)| \leqslant c|t - s|$ pour $s, t \in I$; si $|h'| < c$, l'inégalité est stricte pour $t \neq s$.